

# Manuale Utente

## Wi-Fi Setup

Installazione, configurazione e utilizzo del portale Wi-Fi temporaneo per Raspberry Pi 5

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Versione documento</b> | 1.10                                        |
| <b>Data</b>               | 7 luglio 2026                               |
| <b>Target</b>             | Raspberry Pi 5 con Raspberry Pi OS          |
| <b>Ambito</b>             | Setup Wi-Fi locale con supporto base 802.1X |

# Wi-Fi Setup

Versione documento: 1.10

Data: 7 luglio 2026

## 1. Scopo

Questo manuale descrive come installare, configurare e utilizzare il portale Wi-Fi per Raspberry Pi 5.

Il sistema crea un hotspot temporaneo chiamato Pi-Setup quando il Raspberry non e' ancora collegato alla rete finale. Da smartphone o tablet e' possibile aprire una pagina web locale, inserire i dati della rete aziendale e lasciare che il Raspberry provi automaticamente la connessione.

## 2. Funzioni principali

- hotspot temporaneo per il primo accesso
- pagina web locale protetta da password per la configurazione
- versione applicazione visibile per verificare gli aggiornamenti installati
- QR dinamici per collegare il telefono all'hotspot e aprire il portale
- scansione manuale delle reti Wi-Fi disponibili dal portale
- scansione completa con riavvio temporaneo hotspot quando si usa una sola radio Wi-Fi
- separazione opzionale tra hotspot e Wi-Fi client con due interfacce
- supporto reti Open
- supporto reti WPA2/WPA3 Personal
- supporto base reti aziendali 802.1X: PEAP, TTLS, TLS
- visualizzazione indirizzi IPv4 correnti di Wi-Fi e LAN
- configurazione IPv4 DHCP/statico per interfacce non usate dall'hotspot attivo
- installazione guidata con parametri interattivi
- installazione non interattiva per provisioning ripetibili
- servizio systemd per avvio automatico

## 3. Requisiti

### Hardware

- Raspberry Pi 5
- alimentazione stabile

- microSD con Raspberry Pi OS
- smartphone, tablet o PC con Wi-Fi

## Software

- Raspberry Pi OS aggiornato
- NetworkManager
- python3
- accesso terminale sul Raspberry

## 4. Contenuto del pacchetto

Il progetto include:

- applicazione Flask
- script di installazione
- script di packaging
- file di configurazione esempio
- servizio systemd

## 5. Procedura di installazione

### 5.0 Installazione rapida da GitHub



Se il progetto e' gia' pubblicato su GitHub:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y git
cd /tmp
git clone https://github.com/andreakys/raspberry-wifi-portal.git
cd raspberry-wifi-portal
sudo chmod +x scripts/install.sh
sudo ./scripts/install.sh --interactive
```

L'installazione guidata chiede:

- SSID dell'hotspot temporaneo
- password dell'hotspot temporaneo
- password di accesso al portale, oppure la genera automaticamente se lasci vuoto
- porta HTTP del portale
- profilo recovery: stable, balanced o unstable

Per installazione non interattiva:

```
sudo ./scripts/install.sh --ssid Pi-Setup --password 'ChangeMe123!' --portal-password
'CambiaQuestaPassword!' --profile balanced
```

Per un flusso ancora piu' rapido:

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/andreakys/raspberry-wifi-portal/main/script
s/bootstrap_from_github.sh | sudo bash -s --
https://github.com/andreakys/raspberry-wifi-portal.git main --profile balanced
```

## 5.1 Preparare il pacchetto sul PC Windows

Apri PowerShell nella cartella del progetto ed esegui:

```
cd "C:\Users\Desktop-user\PROGETTI\SVILUPPO\Scheda prodotto
editor\raspberry-wifi-portal"
.\scripts\package_release.ps1
```

Il comando crea un archivio .tar.gz nella cartella release.

## 5.2 Copiare il pacchetto sul Raspberry

Esempio:

```
scp /percorso/del/pacchetto/raspberry-wifi-portal-YYYYMMDD-HHMMSS.tar.gz
pi@raspberrypi.local:/tmp/
```

## 5.3 Installare sul Raspberry

Accedi al Raspberry e lancia:

```
ssh pi@raspberrypi.local
cd /tmp
tar -xzf raspberry-wifi-portal-YYYYMMDD-HHMMSS.tar.gz
cd raspberry-wifi-portal
sudo chmod +x scripts/install.sh
sudo ./scripts/install.sh --interactive
```

L'installer:

- installa le dipendenze richieste

- copia i file in /opt/raspberry-wifi-portal usando una cartella temporanea di staging
- crea la virtual environment Python
- crea il file /etc/raspberry-wifi-portal/portal.env
- conserva portal.env durante reinstallazioni e aggiornamenti
- puo' essere rilanciato anche da /opt/raspberry-wifi-portal
- accetta opzioni --ssid, --password, --portal-password, --port, --profile, --skip-apt e --no-start
- registra e avvia il servizio

Esempio non interattivo:

```
sudo ./scripts/install.sh --ssid Pi-Setup --password 'ChangeMe123!' --portal-password
'CambiaQuestaPassword!' --port 80 --profile balanced
```

## 6. Configurazione iniziale

### 6.1 File principale di configurazione

Il file da modificare e':

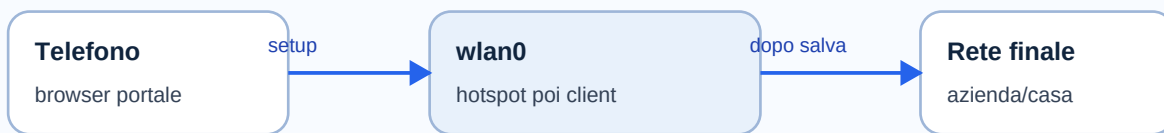
/etc/raspberry-wifi-portal/portal.env

Esempio:

```
PORTAL_HOST=0.0.0.0
PORTAL_PORT=80
PORTAL_DEBUG=false
PORTAL_TITLE=Wi-Fi Setup
APP_VERSION=
PORTAL_PASSWORD=password-di-accesso-al-portale
PORTAL_SESSION_SECRET=chiave-sessione-generata
WIFI_INTERFACE=wlan0
HOTSPOT_INTERFACE=wlan0
CLIENT_WIFI_INTERFACE=wlan0
HOTSPOT_CONNECTION_NAME=Pi Setup AP
HOTSPOT_SSID=Pi-Setup
HOTSPOT_PASSWORD=ChangeMe123!
HOTSPOT_ADDRESS=192.168.4.1/24
CONNECTION_WAIT_SECONDS=45
AUTO_RECOVERY_ENABLED=true
RECOVERY_CHECK_INTERVAL_SECONDS=5
BOOT_CONNECTION_GRACE_SECONDS=75
RECONNECT_GRACE_SECONDS=45
DISCONNECT_HOTSPOT_THRESHOLD_SECONDS=180
HOTSPOT_COOLDOWN_SECONDS=90
```

### 6.2 Scenari con una o due interfacce Wi-Fi

### Scenario A - sola Wi-Fi integrata



Durante il tentativo il telefono può perdere Pi-Setup; se fallisce, il recovery lo riapre.

### Scenario B - Wi-Fi integrata + dongle USB



Il portale resta disponibile mentre l'altra radio prova la rete finale.

Il dongle Wi-Fi USB non è obbligatorio. Il portale funziona anche con la sola radio Wi-Fi integrata del Raspberry.

Scenario con sola Wi-Fi integrata:

```
HOTSPOT_INTERFACE=wlan0  
CLIENT_WIFI_INTERFACE=wlan0
```

In questo caso wlan0 viene usata prima come hotspot temporaneo e poi come client verso la rete finale. Durante il tentativo di connessione il telefono perde temporaneamente Pi-Setup; se la configurazione fallisce, il recovery può riaprire l'hotspot.

Scenario con Wi-Fi integrata e dongle USB:

```
HOTSPOT_INTERFACE=wlan0  
CLIENT_WIFI_INTERFACE=wlan1
```

Con questa configurazione:

- wlan0 mantiene attivo l'hotspot temporaneo Pi-Setup
- wlan1 scansiona le reti e prova la connessione alla rete finale
- il telefono può restare collegato al portale mentre il Raspberry tenta la connessione con l'altra interfaccia
- se la connessione finale riesce, l'hotspot temporaneo viene spento come nel flusso standard

I nomi reali possono cambiare in base al dongle. Verifica sul Raspberry con:

```
nmcli device status
```

Se non imposti `HOTSPOT_INTERFACE` e `CLIENT_WIFI_INTERFACE`, entrambe usano il valore di `WIFI_INTERFACE`.

## 6.3 Riavvio del servizio

Dopo ogni modifica:

```
sudo systemctl restart raspberry-wifi-portal.service
```

## 6.4 Verifica stato

```
sudo systemctl status raspberry-wifi-portal.service  
sudo journalctl -u raspberry-wifi-portal.service -f
```

## 6.5 Recovery automatico dell'hotspot



Il sistema controlla periodicamente lo stato della rete e distingue:

- boot senza Wi-Fi client valida
- perdita temporanea della Wi-Fi aziendale
- perdita prolungata della Wi-Fi aziendale

La LAN cablata viene trattata come connettività separata: se `eth0` è collegata, il portale mostra che la LAN è presente, ma la sola LAN non blocca più il recovery dell'hotspot quando la Wi-Fi client non è configurata o non è connessa.

Matrice recovery LAN/Wi-Fi:

- LAN presente, Wi-Fi client connessa: non apre Pi-Setup, perché la Wi-Fi client è ok.
- LAN presente, Wi-Fi client configurata ma non connessa al boot: attende il grace al boot, poi apre Pi-Setup.
- LAN presente, Wi-Fi client persa dopo una connessione valida: attende la soglia di perdita prolungata, poi apre Pi-Setup.

- LAN presente, Wi-Fi client non configurata: attende il grace al boot, poi apre Pi-Setup anche se la LAN funziona.
- LAN assente, Wi-Fi client connessa: non apre Pi-Setup, perche' la Wi-Fi client e' ok.
- LAN assente, Wi-Fi client configurata ma router non disponibile al boot: attende il grace al boot, poi apre Pi-Setup.
- LAN assente, Wi-Fi client persa dopo una connessione valida: attende la soglia di perdita prolungata, poi apre Pi-Setup.
- LAN assente, Wi-Fi client non configurata: attende il grace al boot, poi apre Pi-Setup.

Valori consigliati:

- BOOT\_CONNECTION\_GRACE\_SECONDS=75
- RECONNECT\_GRACE\_SECONDS=45
- DISCONNECT\_HOTSPOT\_THRESHOLD\_SECONDS=180
- HOTSPOT\_COOLDOWN\_SECONDS=90

Interpretazione pratica:

- se il Raspberry si accende e non riesce a collegarsi, attende circa 75 secondi prima di riaprire Pi-Setup
- se la rete cade per pochi secondi o NetworkManager sta ancora tentando il recupero, l'hotspot non viene riattivato
- se la perdita supera circa 3 minuti, il Raspberry riattiva automaticamente l'hotspot

## 6.6 Profili pronti di recovery

Il progetto include tre profili:

- stable
- balanced
- unstable

Applicazione sul Raspberry:

```
cd /opt/raspberry-wifi-portal
sudo chmod +x scripts/apply_recovery_profile.sh
sudo ./scripts/apply_recovery_profile.sh balanced
```

Uso consigliato:

- stable per reti abbastanza affidabili
- balanced per uso generale
- unstable per reti con blackout o roaming piu' frequenti



## 6.7 Gestione indirizzi IP LAN



Se il Raspberry e' collegato anche con cavo Ethernet, il portale mostra una sezione **Indirizzi IP**.

Per ogni interfaccia vengono mostrati:

- nome interfaccia, ad esempio `eth0` o `wlan0`
- tipo e stato
- profilo NetworkManager attivo
- indirizzi IPv4 correnti
- gateway
- DNS
- metodo IPv4, ad esempio `auto` o `manual`

Dalla stessa sezione puoi configurare una interfaccia in:

- DHCP automatico
- Indirizzo statico

Per un indirizzo statico usa il formato:

`192.168.1.50/24`

Gateway e DNS sono opzionali. I DNS possono essere separati da virgola, spazio o punto e virgola.

Nota di sicurezza operativa: l'interfaccia che sta servendo l'hotspot temporaneo viene mostrata ma non puo' essere modificata finche' l'hotspot e' attivo. Questo evita di perdere il portale durante il setup. La funzione e' pensata soprattutto per configurare la LAN cablata, ad esempio `eth0`.

## 7. Utilizzo dal telefono

### 7.1 Collegamento all'hotspot

Quando il Raspberry non e' collegato a una rete valida, espone un hotspot temporaneo:

- SSID: Pi-Setup
- Password: definita in `portal.env`

## 7.2 Apertura del portale

Apri il browser e digita:

`http://192.168.4.1`

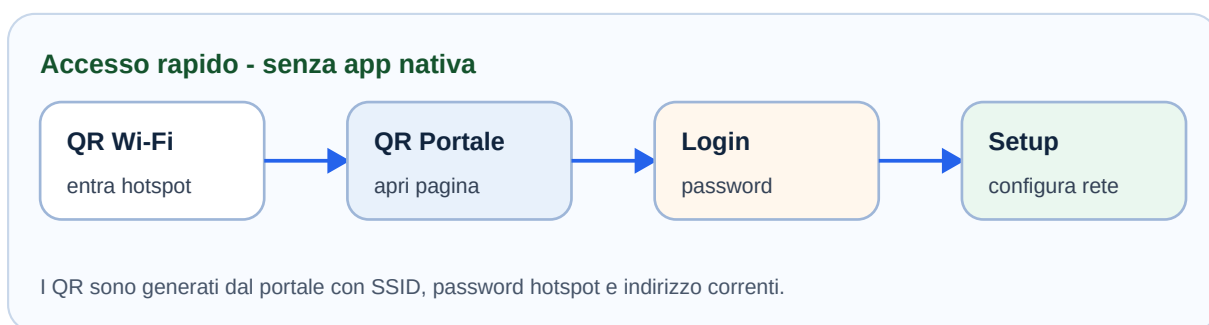
Il portale mostra prima la pagina di accesso. Inserisci la password `PORTAL_PASSWORD`.

In alto viene mostrata anche la versione applicazione: usala per verificare che il Raspberry stia eseguendo davvero l'ultima release installata.

Se hai usato l'installazione guidata e hai lasciato vuota la password portale, lo script ne ha generata una automaticamente e l'ha stampata alla fine dell'installazione. La puoi ritrovare o cambiare in:

`/etc/raspberry-wifi-portal/portal.env`

## 7.3 Accesso rapido con QR



Dopo il login, la sezione Accesso rapido telefono mostra due QR:

- QR Hotspot: collega un telefono all'hotspot temporaneo usando SSID e password correnti.
- QR Portale: apre direttamente l'indirizzo locale del portale, ad esempio `http://192.168.4.1`.

Il QR hotspot contiene la password dell'hotspot temporaneo. Per questo viene mostrato solo nel portale protetto da login.

Flusso consigliato:

1. Scansiona il QR Hotspot con la fotocamera del telefono.
2. Conferma il collegamento alla rete temporanea.
3. Scansiona il QR Portale oppure apri manualmente l'indirizzo mostrato.
4. Inserisci la password portale e configura la rete finale.

## 7.4 Scansione reti Wi-Fi

Nella sezione Reti visibili premi Scansiona.

Il Raspberry forza una nuova scansione sull'interfaccia CLIENT\_WIFI\_INTERFACE e aggiorna la lista senza ricaricare tutta la pagina. Toccando una rete rilevata, il campo SSID viene compilato automaticamente.

Se HOTSPOT\_INTERFACE e CLIENT\_WIFI\_INTERFACE sono la stessa radio, per esempio wlan0, la scansione live puo' vedere solo Pi-Setup mentre l'hotspot e' attivo. In questo caso il portale mostra anche Scansione completa.

Quando premi Scansione completa:

1. il portale avvia la scansione in background
2. l'hotspot Pi-Setup viene spento per pochi secondi
3. il Raspberry cerca le reti Wi-Fi vicine
4. l'hotspot viene riattivato automaticamente
5. devi ricollegarti a Pi-Setup e aggiornare la pagina

Con due interfacce Wi-Fi, ad esempio hotspot su wlan0 e client su wlan1, non serve spegnere l'hotspot: la scansione live usa direttamente la radio client.

## 7.5 Configurazione di una rete WPA2/WPA3 Personal

Compila:

- SSID
- Password Wi-Fi
- Sicurezza = WPA2/WPA3 Personal

Poi premi Salva e connetti.

## 7.6 Configurazione di una rete aziendale 802.1X

Compila:

- SSID
- Sicurezza = WPA2/WPA3 Enterprise (802.1X)
- Metodo EAP
- Identita' utente
- Password enterprise per PEAP o TTLS
- eventuale CA certificate
- eventuale Domain suffix match

Per TLS servono anche:

- Client certificate
- Private key
- facoltativamente Private key password

## 8. Cosa succede quando si preme "Salva e connetti"



1. Il Raspberry riceve i dati dal form.
2. Disattiva l'hotspot temporaneo.
3. Crea o aggiorna il profilo di rete.
4. Tenta la connessione alla rete indicata.
5. Se la connessione riesce, resta sulla nuova rete.
6. Se fallisce, il portale puo' essere riattivato per un nuovo tentativo.

Nota: usando una sola interfaccia Wi-Fi, il telefono perde la rete Pi-Setup durante il tentativo di connessione. Con due interfacce separate, l'hotspot puo' restare attivo mentre l'altra radio prova la rete finale.

## 9. Comandi utili

### 9.1 Riavvio servizio

```
sudo systemctl restart raspberry-wifi-portal.service
```

### 9.2 Arresto servizio

```
sudo systemctl stop raspberry-wifi-portal.service
```

### 9.3 Avvio servizio

```
sudo systemctl start raspberry-wifi-portal.service
```

## 9.4 Log in tempo reale

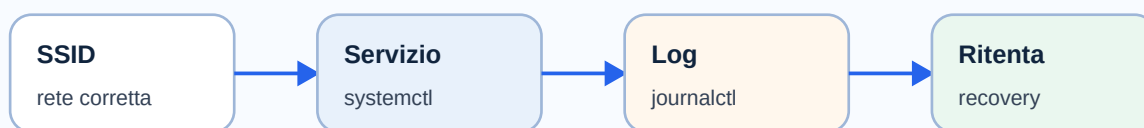
```
sudo journalctl -u raspberry-wifi-portal.service -f
```

## 9.5 Disinstallazione

```
cd /tmp/raspberry-wifi-portal
sudo chmod +x scripts/uninstall.sh
sudo ./scripts/uninstall.sh
```

# 10. Risoluzione problemi

### Risoluzione problemi - ordine consigliato



Parti dai controlli semplici, poi passa ai log NetworkManager/servizio.

### Il portale non si apre

- verifica di essere collegato all'SSID corretto
- controlla che l'indirizzo sia `http://192.168.4.1`
- verifica lo stato del servizio con `systemctl`

### Il Raspberry non si collega alla rete aziendale

- verifica SSID e password
- controlla il metodo EAP corretto
- controlla certificati e percorsi file in caso di TLS
- leggi i log del servizio

### La rete aziendale usa un captive portal

Il Raspberry puo' collegarsi al Wi-Fi ma restare con connettivita' limitata. In questo caso e' necessario completare il captive portal con il metodo previsto dall'azienda.

### La rete cade ogni tanto ma non voglio riattivare subito l'hotspot

Aumenta questi valori nel file `portal.env`:

- `RECONNECT_GRACE_SECONDS`

- DISCONNECT\_HOTSPOT\_THRESHOLD\_SECONDS

Esempio prudente:

```
RECONNECT_GRACE_SECONDS=90  
DISCONNECT_HOTSPOT_THRESHOLD_SECONDS=300
```

In questo modo il Raspberry aspetta piu' a lungo prima di rientrare in modalita' setup.

## **Serve piu' affidabilita'**

Per ambienti produttivi si consiglia:

- una seconda chiavetta Wi-Fi USB se vuoi mantenere l'hotspot disponibile durante i tentativi di connessione
- password portale lunga e diversa dalla password dell'hotspot
- upload sicuro dei certificati
- backup del file `portal.env`

## **11. Manutenzione**

Per aggiornare l'applicazione:

1. crea un nuovo archivio dal PC
2. copialo sul Raspberry
3. estrailo
4. riesegui `sudo ./scripts/install.sh --profile balanced`

Il file `/etc/raspberry-wifi-portal/portal.env` viene mantenuto.

Se il titolo e' ancora il vecchio default Raspberry Pi Wi-Fi Setup, l'installer lo aggiorna automaticamente a Wi-Fi Setup. I titoli personalizzati non vengono sovrascritti.

Se dopo l'aggiornamento l'interfaccia sembra vecchia:

```
cd /opt/raspberry-wifi-portal  
sudo ./scripts/install.sh --profile balanced  
sudo systemctl restart raspberry-wifi-portal.service
```

Verifica nel portale la presenza di:

- badge Versione
- pulsante Scansiona
- tasto Esci

- sezione Accesso rapido telefono

## 12. Pubblicazione su GitHub

Per semplificare installazione e aggiornamenti sul Raspberry, e' consigliato pubblicare il progetto su GitHub come repository dedicato.

### 12.1 Inizializzazione locale

Da PowerShell:

```
cd "C:\Users\Desktop-user\PROGETTI\SVILUPPO\Scheda prodotto
  editor\raspberry-wifi-portal"
git init
git add .
git commit -m "Initial Raspberry Wi-Fi portal"
```

### 12.2 Creazione repository remoto

Crea su GitHub un repository chiamato per esempio:

raspberry-wifi-portal

### 12.3 Push verso GitHub

Repository pubblicato:

```
git remote add origin https://github.com/andreakys/raspberry-wifi-portal.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

### 12.4 Installazione dal repository GitHub sul Raspberry

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y git
cd /tmp
git clone https://github.com/andreakys/raspberry-wifi-portal.git
cd raspberry-wifi-portal
sudo chmod +x scripts/install.sh
sudo ./scripts/install.sh --interactive
```

#### 12.4.b Bootstrap diretto da GitHub

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/andreakys/raspberry-wifi-portal/main/script
s/bootstrap_from_github.sh | sudo bash -s --
https://github.com/andreakys/raspberry-wifi-portal.git main --profile balanced
```

### 12.5 Aggiornamento dal repository GitHub

```
cd /tmp/raspberry-wifi-portal
git pull
sudo ./scripts/install.sh --profile balanced
```

## 13. Riepilogo rapido

- installa il pacchetto sul Raspberry
- controlla `portal.env`
- collega il telefono a Pi-Setup
- apri `http://192.168.4.1`
- accedi con la password portale
- controlla il badge versione
- usa i QR rapidi se devi collegare altri telefoni al setup
- premi Scansiona per aggiornare le reti disponibili
- se vedi solo Pi-Setup e hai una sola radio Wi-Fi, usa Scansione completa
- inserisci i dati della rete finale
- attendi il tentativo di connessione